

# Diagnóstico de una anemia

S. Ducassou

**Resumen:** La anemia, que se define por una disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar con respecto a la media por edad, es un motivo frecuente de consulta en pediatría. Su detección puede ser fortuita en el marco de un estudio sistemático o asociada a un cuadro clínico más llamativo que conduce a la realización de un estudio biológico etiológico. Existen numerosas causas, más o menos frecuentes, que conducen a la producción y/o la destrucción de los eritrocitos. Sus presentaciones clínicas y sus enfoques diagnósticos y terapéuticos requieren un proceso riguroso basado en ciertos elementos clave con el fin de avanzar sobre la etiología. Este proceso sólo es válido si se integran el contexto, la rapidez de evolución y algunos elementos clínicos orientativos. Este artículo se limitará a los diagnósticos pediátricos más frecuentes, sin abordar su tratamiento. La carencia marcial es la causa más frecuente de anemia en el niño, pero existen otras causas que justifican un tratamiento específico. En el marco del proceso diagnóstico, también es importante evaluar de entrada la tolerancia de la anemia y buscar signos de gravedad que requieran un tratamiento de urgencia en medio hospitalario, antes de iniciar cualquier proceso diagnóstico propiamente dicho.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

**Palabras clave:** Anemia; Niño; Volumen corpuscular medio; Carencia marcial; Anemia hemolítica

## Plan

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| ■ Generalidades                                 | 1 |
| ■ Reseña fisiopatológica y eritropoyesis normal | 1 |
| ■ Diagnóstico positivo de la anemia             | 2 |
| Diagnóstico positivo clínico                    | 2 |
| Signos de gravedad                              | 3 |
| Diagnóstico biológico positivo                  | 3 |
| ■ Orientación diagnóstica/etiológica ( y )      | 3 |
| Anemia microcítica                              | 3 |
| Hierro sérico normal                            | 5 |
| Anemia normo o macrocítica                      | 5 |
| ■ Conclusión                                    | 7 |

## ■ Generalidades

La anemia es un motivo frecuente de consulta en pediatría y requiere un enfoque global, jerarquizado y racional del niño para orientar la solicitud de las pruebas complementarias necesarias y la prescripción del tratamiento adecuado. Se trata de la enfermedad hematológica más frecuente en el lactante y el niño, en la que la etiología dominante es la carencia marcial.

En condiciones fisiológicas normales, existe un equilibrio entre la producción de eritrocitos y su renovación. En caso de desequilibrio, sea cual sea su causa, el resultado es una anemia, y los niños se ven particularmente afectados [1]. En 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó datos que mostraban una

prevalencia de la anemia del 47,4% (intervalo de confianza [IC] del 95% 45,7-49,1) en los niños en edad preescolar y del 25,4% (IC 95%19,9-30,9) en los niños escolarizados [2].

La anemia puede descubrirse, o bien con motivo de un hemograma sistemático, o bien a causa de síntomas debidos a la anemia. En este caso, los síntomas pueden tener relación con una anemia efectivamente de aparición aguda, o bien con una anemia más antigua que se ha vuelto sintomática cuando se ha superado la destacable adaptación de la hemodinámica en el niño.

El diagnóstico etiológico, dominado por las anemias secundarias a una carencia marcial y las anemias hemolíticas constitucionales, se basa en un estudio clínico y pruebas complementarias bien codificados.

En este sentido, el diagnóstico positivo no se basa únicamente en «la impresión y la experiencia en identificar a un niño cansado», porque el estado general no está forzosamente alterado, incluso en caso de aparición aguda de una anemia importante.

## ■ Reseña fisiopatológica y eritropoyesis normal

La eritropoyesis es el proceso que, a partir de la proliferación y la diferenciación de células madre medulares, reguladas por diferentes factores como la eritropoyetina, conduce a la producción de eritrocitos [3].

El hematíe es una célula anucleada que posee propiedades de deformabilidad importantes y cuyas funciones principales son el transporte de oxígeno (O<sub>2</sub>) de los pulmones a los tejidos y de

Cuadro 1.

Variaciones de la normalidad eritrocítica en función de la edad.

|                      | Recién nacido*  | 3-6 meses     | 6 meses-2 años | 2-6 años      | 6-12 años     | 12-18 años    |               |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |                 |               |                |               |               | Niña          | Niño          |
| Hb (g/dl)            | 14-20           | 9,5-14,1      | 10,5-13,5      | 11-14         | 11,1-14,7     | 11,3-16       | 12,1-16,6     |
| VCM (mm³)            | 90-120          | 72-82         | 75-85          | 78-88         | 80-90         | 88            | 90            |
| Reticulocitos (/mm³) | 200.000-400.000 | 40.000-80.000 | 40.000-80.000  | 40.000-80.000 | 40.000-80.000 | 40.000-80.000 | 40.000-80.000 |

Hb: hemoglobina; VCM: volumen corpuscular medio.

dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) de los tejidos a los pulmones. Este transporte de O<sub>2</sub> se basa en la fijación reversible del O<sub>2</sub> a una molécula de hemo. El mantenimiento de la integridad de los eritrocitos, tanto en su estructura corpuscular como en su capacidad de intercambio transmembrana o en la estructura de la hemoglobina (Hb), condiciona su actividad funcional. Por ello, una anomalía constitucional o adquirida que altere el funcionamiento de estos diferentes elementos puede ser el origen de una anemia de aparición más o menos brusca.

La duración de la semivida del eritrocito es de 120 días, con extremos que varían de 100 a 140 días. En cambio, en el recién nacido, es más corta, con una semivida de unos 23 días.

Además, en la persona sana, existen variaciones de la concentración de Hb a lo largo de la vida, en función de la edad. Por ejemplo, el recién nacido presenta una poliglobulia fisiológica y transitoria, con una concentración de Hb media de 16,5 g/dl. La eritropoyesis disminuye en las primeras semanas de vida, probablemente como consecuencia del aumento repentino de la oxigenación de los tejidos, que ralentiza de manera transitoria la síntesis de eritropoyetina. Por lo tanto, la concentración de Hb llega al mínimo entre los 2-3 meses, para alcanzar valores comprendidos entre 9-11 g/dl. Después, la concentración de Hb aumenta progresivamente a partir de los 2-3 años, para alcanzar los valores adultos después de la pubertad.

La evolución del volumen corpuscular medio (VCM), por su parte, sigue la evolución de la Hb, con un VCM macrocítico fisiológico al nacer, mínimo entre los 6 meses y los 2 años, y del tamaño adulto después de la pubertad (Cuadro 1).

## ■ Diagnóstico positivo de la anemia

La anemia se define por una disminución de la concentración de Hb por debajo de 2 desviaciones estándares con respecto a la media por edad (Cuadro 1). Por lo tanto, es importante observar que no se define por una disminución del número de eritrocitos o del hematocrito. Sin embargo, hay que pensar en una hemodilución, que podría producir una disminución falsa de la concentración de Hb y, a la inversa, en una hemoconcentración, que podría enmascarar una verdadera anemia. Así pues, el hemograma se interpreta siempre en función de la edad, pero también en función del contexto clínico, socioeconómico y étnico.

Dos elementos importantes que deben tenerse en cuenta para la interpretación de una Hb baja : el VCM y la concentración de reticulocitos, que varían también en función de la edad.

### Diagnóstico positivo clínico

Los signos clínicos de la anemia son secundarios a la hipoxia tisular y al establecimiento de los mecanismos de adaptación, en particular cardiovasculares.

La tolerancia de la anemia y la intensidad de los signos acompañantes, como la importancia de la taquicardia, son proporcionales a su velocidad de instauración <sup>[4]</sup>. En efecto, teniendo en cuenta la duración de la semivida de los eritrocitos, cuanto más progresiva es la anemia mejor es la tolerancia, lo cual puede dar lugar a un retraso diagnóstico y terapéutico.

El estudio que debe realizarse ante el descubrimiento de una anemia en el niño empieza por una anamnesis precisa y lo más

exhaustiva posible en busca de elementos que puedan orientar el diagnóstico. Hay que determinar:

- la edad y el sexo del niño (algunas enfermedades, como el déficit en glucosa-6-fosfato deshidrogenasa [G6PD], están ligadas a X), el origen étnico (hemoglobinopatía en niños de origen africano o de la cuenca mediterránea);
  - los antecedentes del niño:
    - maternos (carencia marcial durante el embarazo, multiparidad), a favor de una etiología carencial de la anemia en el lactante,
    - familiares, que orienten hacia una causa constitucional que afecte a otros miembros de la familia (hemoglobinopatía, enzimopatía, anomalías de membrana del eritrocito). Es importante señalar que la mayoría de las anemias constitucionales se diagnostican antes de la edad de 1 año. Sin embargo, existen algunas excepciones, como la enfermedad de Fanconi o el déficit de G6PD,
    - personales: neonatales (ictericia prolongada, prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino [RCIU]), existencia de trastornos digestivos:
      - diarrea crónica de malabsorción causante de una carencia,
      - esofagitis en el marco de un reflujo gastroesofágico (RGE) con sangrados repetidos;
    - existencia de sangrados exteriorizados repetidos (epistaxis, hematemesis, metrorragia);
  - la alimentación del niño:
    - lactancia materna exclusiva más allá de los 6 meses,
    - trastornos del comportamiento alimentario en el niño pequeño (pica, ingesta de pintura con plomo) que orienten hacia una causa carencial o saturnismo,
    - dieta pobre en hierro,
    - ingesta de habas responsables de una hemólisis en caso de déficit de G6PD;
  - toma de tratamientos que puedan causar una anemia megaloblástica (fenitoína), una hemólisis (rifamicina) e incluso una aplasia medular;
  - modo de instauración de la anemia:
    - modo de manifestación, fecha de inicio de los síntomas,
    - la rapidez de instauración de una anemia puede acompañarse de:
      - una mala tolerancia hemodinámica con taquicardia asociada o no a un colapso en caso de sangrado agudo,
      - trastornos de la consciencia o del comportamiento, como una hipotonía en el lactante o una sensación de angustia o agitación en el niño mayor.
- Desde el punto de vista clínico, se busca:
- una palidez cutaneomucosa mediante el examen atento de los tegumentos, los labios y las conjuntivas (en particular en el niño de origen africano) <sup>[5]</sup>;
  - una astenia, que puede causar:
    - una disminución del rendimiento escolar debido a una escasa atención,
    - una disnea de esfuerzo con disminución de la capacidad física habitual en el niño o el adolescente púber <sup>[6]</sup>,
    - una disminución de la toma de biberones en el lactante;
  - una hipotrofia, que puede dar lugar a una ruptura de la curva ponderoestatural en el lactante cuando la anemia se cronifica;
  - un soplo sistólico funcional, que puede asociarse a una taquicardia e incluso una polipnea si la anemia es importante o brusca;
  - signos funcionales:
    - diarrea crónica, anorexia, asco por la carne, epigastralgias,

- epistaxis repetidas, reglas abundantes, sangrado agudo;
- signos que permiten orientar hacia una etiología:
  - orina roja (hemoglobinuria) y signos sistémicos debidos a la propia hemólisis (escalofríos, fiebre, dolor lumbar), que orientan hacia una hemólisis aguda,
  - adenopatías, hepatoesplenomegalia y fiebre, que orientan hacia una causa tumoral,
  - afectación de otras estirpes celulares, que orienta hacia un origen central,
  - uñas blandas, queilitis, glositis e infecciones, que orientan hacia una carencia marcial,
  - signos de enfermedades autoinmunitarias o inflamatorias.

## Signos de gravedad

El diagnóstico de una anemia siempre debe acompañarse de la búsqueda de signos de gravedad y/o de signos de mala tolerancia, que deben conducir a un tratamiento de urgencia en medio hospitalario, incluso si el estudio etiológico no ha terminado.

Estos signos de gravedad pueden corresponder a:

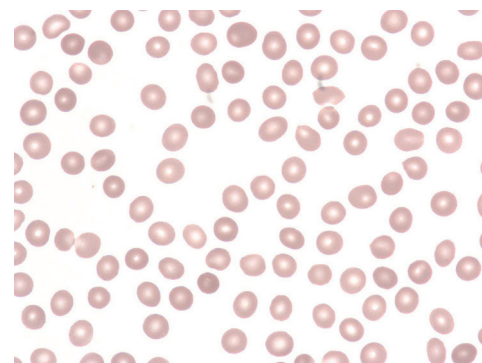
- la presencia de un potencial contexto fisiopatológico subyacente:
  - edad joven,
  - enfermedad de la hemostasia, hemoglobinopatía o afectación cardiorrespiratoria preexistentes;
- una repercusión hemodinámica de la anemia, adaptada a la edad del niño:
  - taquicardia, hipotensión arterial, malestar, disnea de esfuerzo,
  - soplo sistólico funcional superior a 2/6;
- la existencia de trastornos de la consciencia:
  - agitación,
  - hipotonía,
  - angustia;
- la afectación de otra estirpe hematológica que pueda hacer sospechar una etiología central:
  - síndrome hemorrágico que sugiera una trombocitopenia,
  - síndrome infeccioso que sugiera una afectación de la estirpe granulosa.

## Diagnóstico biológico positivo

Los elementos hematológicos de primera línea que deben precisarse para orientar el diagnóstico son:

- el VCM, que varía en función de la edad, permite definir las características micro, normo o macrocíticas de la anemia. Se expresa en femtolitros (fl);
- el recuento de reticulocitos permite definir el carácter regenerativo o arregenerativo de la anemia. Unos reticulocitos inferiores a  $120.000/\text{mm}^3$  ( $120 \cdot 10^9/\text{l}$ ) corresponden a una anemia arregenerativa que traduce una afectación central o un origen carencial. A la inversa, unos reticulocitos superiores a  $120.000/\text{mm}^3$  indican el carácter regenerativo de la anemia y pueden observarse en caso de hemólisis, hemorragia aguda o carencia en curso de corrección con un tratamiento adecuado;
- las concentraciones eritrocíticas, que deben valorarse en función de la edad. Por ejemplo, una concentración corpuscular media de Hb inferior a 31 g/dl en un niño mayor de 2 años corresponde a una hipocromía, es decir, existe una disminución de la cantidad de Hb;
- la ferritinemia y la concentración de transferrina permiten evaluar las reservas de hierro, aunque la ferritinemia puede estar elevada en un contexto inflamatorio y enmascarar una anemia por carencia marcial;
- el análisis del frotis sanguíneo permite evaluar una anomalía del tamaño de los eritrocitos, una anomalía de la forma o una hipocromía en comparación con los eritrocitos normales (Fig. 1);
- el análisis de otras estirpes permite definir el carácter aislado o no de la anemia.

Son necesarios exámenes de segunda línea para avanzar en el estudio etiológico:



**Figura 1.** Frotis sanguíneo normal que permite visualizar los hematíes como células anucleadas que tienen la forma de un disco bicóncavo. La distribución mayoritaria de la hemoglobina en la periferia de la célula explica la zona central más clara. Los eritrocitos normales se definen como «normocrómicos» porque todos tienen la misma coloración (= la misma cantidad de hemoglobina).

- el mielograma permite evaluar el compartimento medular y evidenciar una anomalía de la eritropoyesis o una invasión medular por células patológicas. Puede completarse con una biopsia de médula ósea si el mielograma detecta una médula pobre. Esta última es un examen histopatológico de la médula que permite evaluar en particular la estructura medular;
- la determinación de la haptoglobina, que es una glucoproteína producida por el hígado que puede servir de transportador a la Hb, con una unión irreversible. Su concentración desciende cuando el grado de destrucción de los eritrocitos es dos veces superior a la normal; constituye un buen marcador de hemólisis. Sin embargo, su valor no se puede interpretar en el primer mes de vida del niño, porque sus valores normales son extremadamente bajos;
- la prueba de Coombs: la prueba de Coombs directa (o prueba directa de la antiglobulina humana) es una técnica utilizada para evidenciar la presencia de anticuerpos fijados a la superficie del hematíe en ciertos antígenos eritrocíticos. Esta prueba puede realizarse a diferentes temperaturas para detectar anticuerpos activos en caliente o en frío;
- la electroforesis de la Hb permite detectar las diferentes formas de la Hb contenidas en la sangre y puede evidenciar una hemoglobinopatía.

## ■ Orientación diagnóstica/etiológica (Fig. 2 y Cuadro 2)

Una vez establecido el diagnóstico clínico y/o biológico de la anemia, dos elementos presentes en el hemograma permiten avanzar en el estudio etiológico de la anemia y, por lo tanto, en el tratamiento, fuera del contexto de la urgencia:

- el VCM, que define el carácter micro, normo o macrocítico de la anemia;
- los reticulocitos, que definen el carácter regenerativo o no de la anemia.

En función de estos dos parámetros, puede encontrarse una de las situaciones siguientes.

### Anemia microcítica <sup>[7]</sup>

El descubrimiento de una anemia microcítica indica una perturbación de la síntesis de la Hb debida, o bien a un déficit cuantitativo de hierro, o bien a una anomalía de su utilización. Por lo tanto, esta última debe analizarse en función de un estudio marcial mínimo que comprende la determinación del hierro sérico y de la ferritina.

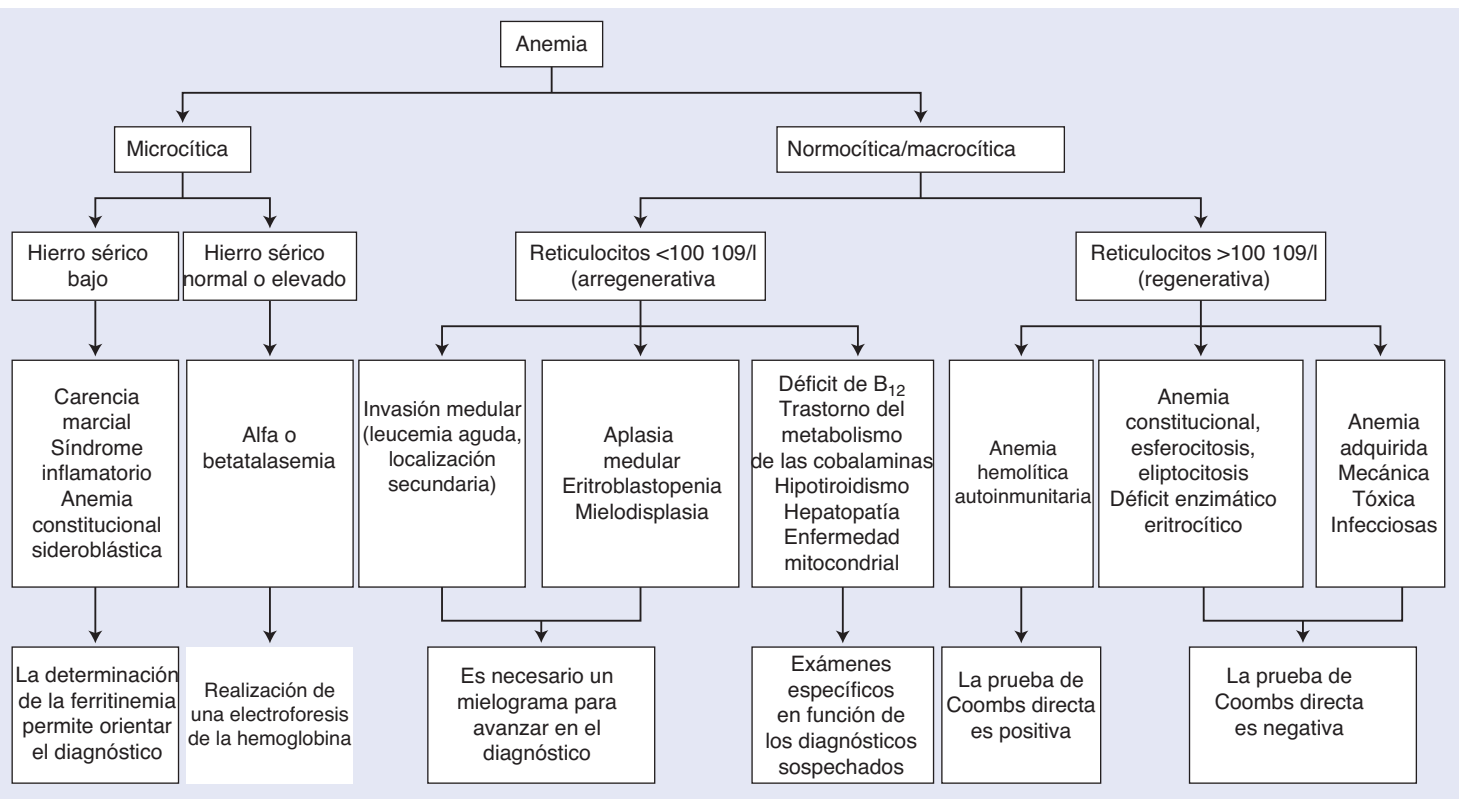


Figura 2. Árbol de decisiones: conducta diagnóstica que hay que seguir ante una anemia.

Cuadro 2. Etiología de las principales anemias del niño.

| Anemias por insuficiencia de producción medular |                           |                          |                                 |                                                      | Anemia por hiperhemólisis              |                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Afectación aislada de la estirpe roja           | Afectación medular global | Invasión medular         | Carencia                        | Enfermedad metabólica                                | Hemólisis constitucional               | Hemólisis adquirida                 |
| Anemia de Diamond-Blackfan                      | Aplasia medular           | Hemopatía maligna        | Marcial                         | Anomalía metabólica Hierro                           | Hemoglobinopatía                       | Inmunológica                        |
| Parvovirus B19                                  | Mielodisplasia            | Tumor sólido metastásico | Folatos/B <sub>12</sub>         | Anomalía del metabolismo de B <sub>12</sub> /folatos | Déficit enzimático                     | Mecánicas (SHU, CID)                |
| Eritroblastopenia aguda transitoria             | Citopatía mitocondrial    | Mielofibrosis            | Vitamina B <sub>6</sub> , cobre | Anomalía del metabolismo de B <sub>1</sub>           | Anomalía de la membrana del eritrocito | Hemoglobinuria paroxística nocturna |
| Diseritropoyesis                                |                           | Osteopetrosis            |                                 | Enfermedad de sobrecarga                             |                                        | Infecciones/tóxicos/venenos         |

SHU: síndrome hemolítico y urémico; CID: coagulación intravascular diseminada.

Hierro sérico bajo

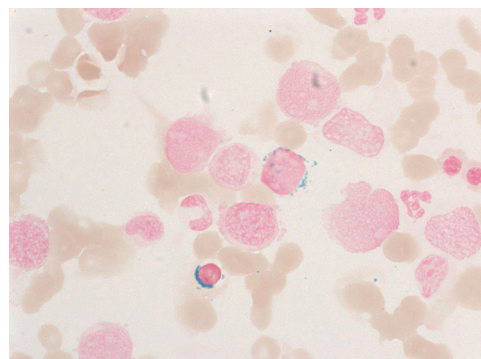
La concentración de hierro sérico baja se traduce por un trastorno de la síntesis del hemo; la determinación de la ferritinemia permite diferenciar dos situaciones [8]:

- si la ferritina es baja, existe una carencia de hierro, que disminuye la síntesis de Hb y da lugar a una microcitosis [9]. Existen importantes variaciones en función de los países [10, 11], pero la carencia marcial, en pediatría, es la primera causa de anemia y puede afectar al 30-50% de los lactantes, sea cual sea la causa:
  - falta de aporte: el estudio biológico permite evidenciar una disminución del hierro sérico (<10 µmol/l), así como de la ferritinemia (<10 µg/l), y una disminución del coeficiente de saturación (<16%). La carencia de aporte es la causa más frecuente de anemia microcítica en el lactante. Se han identificado un peso bajo al nacer y una lactancia prolongada sin

alimentación adecuada como los factores de riesgo principales de anemia ferropénica en el lactante [12],

- más raramente, la carencia marcial puede deberse a una falta de absorción (intolerancia al gluten, enfermedad de Crohn, etc.) o a un exceso de pérdida digestiva con hemorragia crónica poco aparente (úlceras, esofagitis) o ginecológica (menstruaciones);
- la existencia de un síndrome inflamatorio también puede ser responsable de una anemia por carencia marcial secundaria a una alteración de la distribución del hierro a los eritroblastos. El diagnóstico se sospecha en particular teniendo en cuenta un contexto inflamatorio clínico y biológico, especialmente con una ferritinemia que, al contrario de lo que sucede en la carencia marcial, está aumentada [13]. Teniendo en cuenta su gran variabilidad, con frecuencia se recomienda asociar la determinación de otro parámetro biológico, como la





**Figura 3.** Frotis medular con tinción de Perls. La tinción de Perls permite evidenciar el hierro insoluble en forma de granos azul verdosos en el citoplasma de los eritroblastos, que en este caso reciben el nombre de sideroblastos. Los sideroblastos se clasifican en tres categorías según el número de granos de hierro citoplasmáticos observados: sideroblastos de tipo 1 (1-5 granos), tipo 2 (>5 granos dispersos en el citoplasma), tipo 3 (>5 granos dispuestos en «corona» alrededor de al menos un tercio del contorno del núcleo).

proteína C-reactiva, para confirmar el carácter inflamatorio. Las enfermedades que pueden sospecharse en este caso son las enfermedades dis inmunitarias, como el lupus, la enfermedad de Crohn y los cánceres pediátricos, como el linfoma de Hodgkin u otros.

## Hierro sérico normal

En caso de concentración de hierro sérico normal o alta, debe buscarse un trastorno de la síntesis de la Hb:

- la microcitosis aislada descubierta en un estudio sistemático en el marco de un estudio preoperatorio a menudo es sugestiva de un rasgo talasémico sin consecuencias clínicas o síndrome talasémico menor. La talasemia se debe a una síntesis desequilibrada de Hb provocada por una disminución de la producción de al menos una cadena polipeptídica de la globina (beta, alfa, gamma, delta). Tanto si se trata de una alfa talasemia como de una beta talasemia, en este caso, los pacientes son asintomáticos y presentan una microcitosis constante y una anemia moderada (inconstante). En caso de sospecha de carencia marcial asociada, hay que empezar la suplementación con hierro y no solicitar el análisis de la electroforesis de la Hb hasta que las reservas marciales estén restablecidas. Debe practicarse una electroforesis de la Hb antes de una transfusión o a distancia de esta última, para que los resultados puedan interpretarse;
- la microcitosis también puede deberse a un síndrome talasémico mayor, que asocia una anomalía de tres o cuatro de los cuatro genes alfa o beta y da lugar, respectivamente, a una deficiencia grave de las cadenas alfa (enfermedad de la Hb H) o beta (betatalasemia mayor). En este caso, el síndrome clínico asocia una subictericia y una hepatoesplenomegalia con o sin alteración del estado general <sup>[14]</sup>.

## Otras etiologías posibles

Otras causas pueden conducir a una anomalía de la utilización del hierro por el eritrocito:

- anemia congénita sideroblástica, que se debe a un defecto congénito o adquirido de la incorporación del hierro al hemo (aunque la concentración de hierro plasmático puede ser normal o estar elevada). Existen múltiples tipos, con fenotipos variables y cuadros que suelen ser de instauración progresiva. En el frotis medular, se puede observar un aspecto en corona de los sideroblastos o los eritroblastos que corresponde a una acumulación del hierro en la periferia de la célula, visualizable mediante la tinción de Perls (Fig. 3). Estos últimos años, los avances en las técnicas de secuenciación han permitido identificar numerosos subtipos de origen constitucional, que incluyen

anemias sindrómicas (síndrome de Pearson, anemia sideroblástica y ataxia, etc.) o no <sup>[15, 16]</sup>;

- el saturnismo también puede ser la causa de una anemia microcítica, pero se trata generalmente de formas graves, con una plumbemia superior a 400 µg/l. Se trata de una intoxicación por plomo, en la que la plumbemia refleja el estado de equilibrio entre un proceso de posible intoxicación, un almacenamiento o liberación ósea y una eliminación por las faneras o el sudor. Los niños menores de 1 año se ven especialmente afectados por esta intoxicación, teniendo en cuenta su actividad mano-boca y la inmadurez de su sistema nervioso.

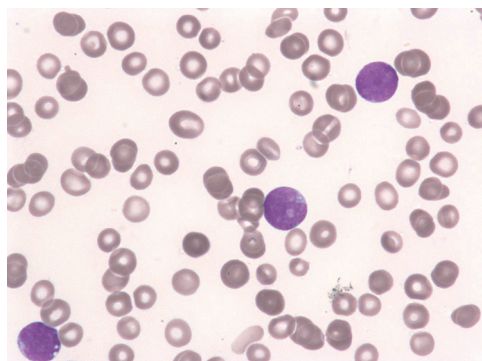
## Anemia normo o macrocítica

El descubrimiento de una anemia normo o macrocítica debe analizarse en función de la reticulocitosis. En caso de anemia arregenerativa (reticulocitos <120 g/l), hay que sospechar una causa central y a menudo es necesaria la práctica de un mielograma para analizar el compartimento medular y comprender el origen de esta anemia. En el estudio etiológico, debe tenerse en cuenta el carácter aislado en el aspecto clinicobiológico de la anemia.

## Anemia arregenerativa

Si la anemia es arregenerativa y a priori aislada:

- las anomalías pueden circunscribirse estrictamente a la estirpe eritroblástica; en este caso, se habla de eritroblastopenia:
  - existe una forma rara constitucional de eritroblastopenia, la anemia de Diamond-Blackfan, de manifestación precoz siempre antes de los 2 años, con mucha frecuencia importante y aislada en el hemograma. En este caso, la determinación de adenosina-desaminasa antes de cualquier transfusión puede ayudar al diagnóstico <sup>[17]</sup>;
  - en un contexto de primoinfección por parvovirus B19, puede ser el modo de revelación de una enfermedad hemolítica subyacente como la esferocitosis o de una hemopatía. Es importante señalar que, en un individuo sin anomalía subyacente, la infección por parvovirus B19 presenta pocos síntomas o ninguno,
  - por último, se puede observar una eritroblastopenia adquirida, no debida al parvovirus B19, suficientemente larga para producir una anemia en niños libres de otras enfermedades; se habla de eritroblastopenia aguda transitoria del niño. Se presenta esencialmente en niños de 6 meses a 4 años, en período epidémico, y puede acompañarse de signos de infecciones víricas banales (diarrea, rinitis, fiebre). Se resuelve espontáneamente en 4-6 semanas. Se trata de un diagnóstico de eliminación;
- las anomalías de la eritropoyesis pueden asociarse a anomalías de las otras estirpes en el marco de una disfunción de la médula con o sin anomalía del estroma medular. Esto se observa en los casos de aplasia medular idiopática o de síndromes mielodisplásicos, que afectan de manera más o menos simultánea a las tres estirpes sanguíneas. En este caso, el mielograma de entrada debe completarse con una biopsia de médula ósea si el resto del estudio etiológico es negativo:
  - en el caso de una aplasia medular idiopática, existen varias hipótesis, entre ellas la intervención de un fenómeno autoinmunitario. Esto significa que las defensas inmunitarias, que normalmente sólo atacan a los elementos «extraños» (bacterias, virus, etc.), se dirigen contra las propias células del organismo y las atacan,
  - entre las aplasias relacionadas con un síndrome mielodisplásico en el niño, hay que pensar en la anemia de Fanconi, que es una enfermedad de transmisión autosómica recesiva que asocia, en particular, anomalías cutáneas y una dismorfia facial, y se caracteriza por anomalías de la reparación del ácido desoxirribonucleico (ADN). También puede afectar a los riñones, el corazón y el esqueleto <sup>[18]</sup>;
- si coexiste una megaloblastosis en el mielograma, hay que sospechar una carencia de B<sub>12</sub>/folatos o un trastorno del metabolismo de las cobalaminas:
  - cuando se trata de una carencia de B<sub>12</sub> debida a una dieta alimentaria restrictiva, una alteración de la absorción o un



**Figura 4.** Frotis sanguíneo diagnóstico de una leucemia aguda. Se observan blastos de tamaño medio de forma redondeada y con una relación másica de carbono muy alta. El núcleo presenta una cromatina laxa, con mucha frecuencia con una incisión o doblez. El citoplasma muy reducido a veces presenta finas vacuolas.

problema de aporte materno en caso de lactancia materna exclusiva (en una madre con carencia o con una enfermedad de Biermer), la concentración de  $B_{12}$  es baja,

- en las situaciones de enfermedad del metabolismo de las cobalaminas, la determinación de  $B_{12}$  no basta y está indicada una consulta al especialista en enfermedades metabólicas.

Ante signos clinicobiológicos asociados a la anemia macrocítica, pueden sospecharse diferentes diagnósticos que conducen a una afectación medular:

- puede tratarse de una invasión medular por células anormales debido a una enfermedad tumoral (leucemia aguda, neuroblastoma, sarcoma de Ewing, linfoma, etc.), aunque el compartimento sanguíneo esté libre de la presencia de células anormales (Fig. 4). En estos casos, en función de la evolución de la enfermedad subyacente, pueden existir dolores óseos, síndromes tumorales y hemorrágicos, alteración del estado general, hipertensión arterial, etc.;
- cuando esta anemia se asocia a anomalías como trastornos digestivos o una acidosis metabólica, debe discutirse con un especialista la posibilidad de enfermedades metabólicas como las citopatías mitocondriales en cuanto se sospeche el diagnóstico.

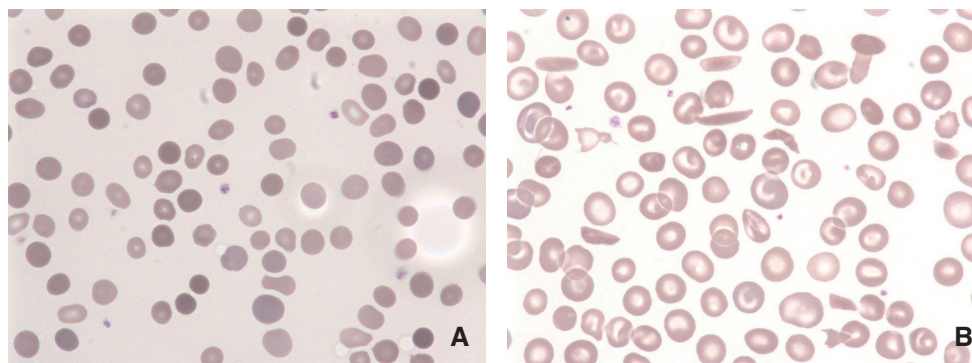
## Anemia regenerativa

Si la concentración de reticulocitos es superior a 120.000 o 150.000/mm<sup>3</sup> (120-150 g/l), se habla de anemia regenerativa. La anemia regenerativa puede deberse a un síndrome hemorrágico o a una hemólisis:

- en caso de síndrome hemorrágico, puede ser clínicamente evidente u oculto, esencialmente de origen digestivo en el niño. En este caso, la anemia es regenerativa mientras las reservas de hierro y de folatos son suficientes;
- en caso de hemólisis, que puede ser constitucional o adquirida, existe una hiperbilirrubinemia «libre», una elevación de la lactato-deshidrogenasa (LDH) sanguínea y una haptoglobina plasmática baja o ausente. Dos cuadros clínicos permiten orientar el estudio etiológico de una anemia hemolítica. En caso de hemólisis aguda, se puede observar orina roja debida a la hemoglobinuria, subictericia y esplenomegalia a menudo marcada. En los casos más graves, estos cuadros pueden complicarse con una insuficiencia renal con oligoanuria por precipitación tubular de Hb, malestar e incluso un choque anémico. En caso de mecanismo crónico, se observa la tríada que asocia orina oscura, ictericia marcada y esplenomegalia voluminosa, con riesgo de complicación con litiasis biliar. Deben sospecharse varias etiologías en función del contexto:
  - anemias hemolíticas constitucionales, mecanismo crónico:
    - origen membranario: el eritrocito posee un esqueleto membranario que le confiere propiedades de deformabilidad únicas. Diferentes mutaciones de las proteínas que forman esta membrana son responsables de ciertas anomalías de la forma, entre ellas la esferocitosis

o enfermedad de Minkowski-Chauffard, de transmisión autosómica dominante, debida a un déficit de espectrina o anquirina. Produce una deformación de los hematíes, que se vuelven pequeños y esféricos, lo cual los fragiliza y conduce a su destrucción (Fig. 5A). A menudo existe un contexto de hemólisis familiar; en este caso, la transmisión es autosómica dominante. El diagnóstico biológico puede sospecharse ante la observación del frotis sanguíneo y se confirma mediante la ectacitometría, que estudia la forma de los hematíes, o la prueba de la eosina-5'-maleimida (antígeno epitelial de membrana [AEM]), que mide, por citometría de flujo, la fluorescencia de los eritrocitos y permite la cuantificación de la disminución de la superficie membranaria [19],

- origen enzimático: el déficit de G6PD o fabismo es la anomalía enzimática responsable de hemólisis más frecuente. Afecta principalmente a los niños varones según un modo de transmisión ligada a X, esencialmente personas originarias de África, Asia, India, Oriente Medio y la cuenca mediterránea. La hemólisis puede desencadenarse debido a ciertos tratamientos, infecciones o una alimentación a base de habas [20],
- la drepanocitosis es una enfermedad genética en la que con mucha frecuencia ambos progenitores son portadores sanos (transmisores sin enfermedad) de una anomalía (mutación) de la Hb. Esta mutación, que conduce a una sustitución de la glutamina por la valina en el gen de la cadena  $\beta$ -globina, da lugar a la producción de Hb S, que provoca una fragilización de los eritrocitos después de polimerización. Esta anomalía conduce a una modificación de la forma del eritrocito, que adquiere un aspecto de hoz o medialuna en ciertas condiciones (cuando la cantidad de O<sub>2</sub> es más baja) (Fig. 5B). Afecta esencialmente a las poblaciones de origen africano, mediterráneo y antillano. En los niños nacidos en países de nuestro entorno, el diagnóstico se hace mediante la detección sistemática con la prueba de Guthrie al nacer. La gravedad de la drepanocitosis es muy variable según las personas y a lo largo del tiempo, pero el aumento de la viscosidad sanguínea, la rigidez de los eritrocitos y su adhesión al endotelio vascular producen las complicaciones vasculares de la enfermedad (episodio vasoclusivo doloroso o síndrome torácico agudo) [21];
- anemias hemolíticas adquiridas, mecanismo agudo:
  - la anemia hemolítica autoinmunitaria: el proceso autoinmunitario se debe a una ruptura de la tolerancia del organismo frente a sus constituyentes o a una alteración de los sistemas reguladores. La prueba de Coombs identifica los anticuerpos, que pueden ser «calientes» (tienen una reactividad máxima a 37 °C) de tipo inmunoglobulina G (IgG), que fijan o no el complemento, o «fríos» (fijación inferior a 37 °C, óptima a 22 °C o más baja), con mucha frecuencia IgM, a veces IgG. Cabe señalar que, si bien la hemólisis es de origen inmunológico en el 53% de los casos [22], es de origen infeccioso en el 10-15% de los casos, y entonces el germen más clásicamente implicado es el micoplasma. A veces, la hemólisis en la fase aguda se asocia a una ausencia de reticulocitos y se debe a una afectación de los precursores eritroblásticos por el mecanismo hemolítico, lo cual provoca una anemia importante,
  - la anemia hemolítica en el marco de un síndrome hemolítico y urémico (SHU). Esta anemia se observa mayoritariamente antes de los 4 años y se inscribe en un cuadro clínico que asocia diarrea con sangre, insuficiencia renal con proteinuria e hipertensión arterial. A esta tríada puede asociarse una afectación neurológica. La anemia es hemolítica, pero se caracteriza por la presencia de esquistocitos secundarios a la destrucción «mecánica» de los eritrocitos asociada a la trombocitopenia. El agente patógeno causal más frecuente es la bacteria *Escherichia coli* O157H7 [23],
  - entre las otras causas que pueden ser responsables de una anemia hemolítica, se encuentran agentes infecciosos como *Plasmodium falciparum* y la leishmaniosis, o bien causas tóxicas medicamentosas, con más de 100 medicamentos susceptibles de producir una anemia hemolítica



**Figura 5.**

**A.** Frotis de un paciente que presenta una enfermedad de Minkowski-Chauffard. Los hematíes observados aparecen como microcíticos, mientras que el volumen corpuscular medio es normal. Por otra parte, su coloración es oscura y homogénea, con desaparición del centro claro. En sangre fresca antes de la extensión del frotis, estos hematíes son esféricos.

**B.** Frotis que puede observarse en el marco de una drepanocitosis. El frotis permite evidenciar unos hematíes que tienen una forma alargada, clásicamente en forma de hoz o medialuna, con dos espículas bipolares: extremos puntiagudos, más o menos afilados.

inmunológica; el 40% de ellos son antibióticos, esencialmente penicilinas y cefalosporinas. En este caso, el anticuerpo se dirige contra el medicamento, y su unión al hematíe produce la hemólisis.

## ■ Conclusión

La anemia, que es la anomalía hematológica más frecuente en el niño, nunca debe banalizarse.

La anamnesis y la exploración física son esenciales y deben ser lo más detalladas y minuciosas posible.

En un segundo tiempo, la realización de un hemograma permite confirmar el diagnóstico de anemia (concentración baja de Hb), y la medición del VCM permite clasificar la anemia como micro, normo o macrocítica, después puede efectuarse un enfoque diagnóstico estándar.

En caso de anemia microcítica, aunque la carencia de hierro a menudo es la causa, son posibles otras causas potencialmente mortales y deben buscarse.

En el caso de una anemia normo o macrocítica, la concentración de reticulocitos permite diferenciar las principales causas y establecer la indicación de un mielograma en caso de anemia arregenerativa en busca de una causa central.

## “ Puntos esenciales

La anemia es una enfermedad frecuente que se define por una disminución de la concentración de hemoglobina, cuyo valor debe analizarse en función de la edad.

Es indispensable integrar el contexto (anamnesis), la rapidez de aparición del síndrome anémico y la exploración física en el proceso diagnóstico.

La identificación de las características biológicas «básicas» de la anemia (en primer lugar, el VCM y la concentración de reticulocitos) es crucial para la comprensión del mecanismo y el desarrollo del estudio etiológico.

La carencia marcial es la causa más frecuente de anemia microcítica en los países industrializados, en particular en el lactante.

Ante una anemia normo o macrocítica arregenerativa, es necesario, con raras excepciones, completar el estudio etiológico con un mielograma.

## ■ Bibliografía

- [1] Kassebaum NJ, Jasrasaria R, Naghavi M, et al. A systematic analysis of global anemia burden from 1990 to 2010. *Blood* 2014;**123**(5):615–24.
- [2] World Health Organization. Worldwide prevalence of anemia 1993–2005: WHO global database on anemia. Geneva: World Health Organization; 2008.
- [3] Perry C, Soreq H. Transcriptional regulation of erythropoiesis. Fine tuning of combinatorial multi-domain elements. *Eur J Biochem* 2002;**269**(15):3607–18.
- [4] Gv S, Pk S, Herur A, et al. Correlation between haemoglobin level and electrocardiographic (ECG) findings in anaemia: a cross-sectional study. *J Clin Diagn Res* 2014;**8**(4):BC04–6.
- [5] Kalantri A, Karambelkar M, Joshi R, et al. Accuracy and reliability of pallor for detecting anaemia: a hospital-based diagnostic accuracy study. *PLoS One* 2010;**5**(1):e8545.
- [6] Wang W, Bourgeois T, Klima J, et al. Iron deficiency and fatigue in adolescent females with heavy menstrual bleeding. *Haemophilia* 2013;**19**(2):225–30.
- [7] de Montalembert M, Bresson JL, Brouzes C, Ruemmele FM, Puy H, Beaumont C. Exploration d'une anémie microcytaire chez l'enfant [Diagnosis of hypochromic microcytic anemia in children]. *Arch Pediatr* 2012;**19**(3):295–304.
- [8] Baker RD, Greer FR. Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age). *Pediatrics* 2010;**126**(5):1040–50.
- [9] Borgna-Pignatti C, Marsella M. Iron deficiency in infancy and childhood. *Pediatr Ann* 2008;**37**(5):329–37.
- [10] Petry N, Olofin I, Hurrell RF, et al. The proportion of anemia associated with iron deficiency in low, medium, and high human development index countries: a systematic analysis of national surveys. *Nutrients* 2016;**8**:11.
- [11] Sacri AS, Hercberg S, Gouya L, et al. Very low prevalence of iron deficiency among young French children: a national cross-sectional hospital-based survey. *Matern Child Nutr* 2018;**14**(1):e12460.
- [12] Joo EY, Kim KY, Kim DH, et al. Iron deficiency anemia in infants and toddlers. *Blood Res* 2016;**51**(4):268–73.
- [13] World Health Organization. *Serum ferritin concentrations for the assessment of iron status and iron deficiency in population*. Geneva: World Health Organization; 2011.
- [14] Muncie Jr HL, Campbell J. Alpha and beta thalassemia. *Am Fam Physician* 2009;**80**(4):339–44.
- [15] Bottomley SS, Fleming MD. Sideroblastic anemia: diagnosis and management. *Hematol Oncol Clin North Am* 2014;**28**(4):653–70.
- [16] Fouquet C, Le Rouzic MA, Leblanc T, Fouyssac F, Leverger G, Hesisen L, et al. Genotype/phenotype correlations of childhood-onset congenital sideroblastic anaemia in a European cohort. *Br J Haematol* 2019;**187**(4):530–42.
- [17] Ball S. Diamond Blackfan anemia. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2011;**2011**:487–91.



[18] Soulier J. Fanconi anemia. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2011;**2011**:492–7.

[19] Girodon F, Garcon L, Bergoin E, et al. Usefulness of the eosin-5'-maleimide cytometric method as a first-line screening test for the diagnosis of hereditary spherocytosis: comparison with ektacytometry and protein electrophoresis. *Br J Haematol* 2008;**140**(4): 468–70.

[20] Cappellini MD, Fiorelli G. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. *Lancet* 2008;**371**(9606):64–74.

[21] Rees DC, Williams TN, Gladwin MT. Sickle-cell disease. *Lancet* 2010;**376**(9757):2018–31.

[22] Aladjidi N, Leverger G, Leblanc T, Picat MQ, Michel G, Bertrand Y, et al. New insights into childhood autoimmune hemolytic anemia: a French national observational study of 265 children. *Haematologica* 2011;**96**(5):655–63.

[23] Viteri B, Saland JM. Hemolytic uremic syndrome. *Pediatr Rev* 2020;**41**(4):213–5.

Si desea saber más

Prise en charge de la drépanocytose chez l'enfant et l'adolescent (HAS) : [www.has-sante.fr/jcms/c\\_272479/fr/prise-en-charge-de-la-drepanocytose-chez-l-enfant-et-l-adolescent](http://www.has-sante.fr/jcms/c_272479/fr/prise-en-charge-de-la-drepanocytose-chez-l-enfant-et-l-adolescent).

Syndromes thalassémiques majeurs et intermédiaires (HAS) : [www.has-sante.fr/jcms/c\\_680242/fr/syndromes-thalassemiques-majeurs-et-intermediaires](http://www.has-sante.fr/jcms/c_680242/fr/syndromes-thalassemiques-majeurs-et-intermediaires).

Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS). Anémie hémolytique auto-immune : [www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-02/pnds\\_ahai\\_version\\_actualisee\\_2017.pdf](http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-02/pnds_ahai_version_actualisee_2017.pdf).

S. Ducassou, MD,PhD (Stephane.ducassou@chu-bordeaux.fr).  
Unité hématologie oncologie pédiatrique, CHU de Bordeaux, place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux, France.  
Unité Inserm U1218, Université de Bordeaux, 126, rue Léo-Saignat, 33000 Bordeaux, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Ducassou S. Diagnóstico de una anemia. EMC - Pediatría 2022;57(4):1-8 [Artículo E – 4-080-A-10].